

Фирменный стиль отчётов в Excel

Палитра, шрифты, форматы чисел, зебра, оглавление с навигацией и сборка нативных сводных таблиц Excel — так, чтобы результат повторялся один в один.

Как этим пользоваться. Приложите этот файл к сообщению в новом чате и напишите: «сделай отчёт в этом стиле». Здесь есть всё, что нужно исполнителю: точные цвета, форматы, правила вёрстки листа и готовый код. Раздел про сводные таблицы отвечает на вопрос, который сам по себе не гуглится — как собрать настоящую сводную Excel из Python.

Стандарт снят с рабочего кода: управленческий пакет отчётности и выгрузки дашбордов.

1. Палитра

Основа — один тёмно-зелёный. Всё остальное это его оттенки плюс нейтральный текст. Цвет несёт смысл: им выделяются только шапка таблицы и итоги, тяжёлых заливок во всю ширину нет.

Зелёная группа

2F6656 Основной. Шапки таблиц, плашки разделов, линия под заголовком	3D7A67 Светлее. Чередование годов, «Итого <год>»	1F5E4E Темнее. «Итого за период», ссылки, кнопки навигации	E7F1ED Строки итогов, кнопка возврата, подзаголовки	EDF5F1 Колонки «Итого» — едва зелёные
F3F8F6 Чётные строки — прозрачно-зелёный	FAFCFB Почти белый с зелёным подтоном			

Текст, фон, линии

1F1F1F Основной текст	4A4A4A Второстепенный текст, подзаголовки	8A8A8A Коды статей, подписи, сноски	F7F7F7 Фон страницы и зебра	FFFFFF Фон карточек и таблиц
D9D9D9 Обычная граница	BFBFBF Граница чуть заметнее			

Цифры и статусы

3C4043 Доходы и количества — тёмно-серый	7B4437 Расходы — приглушённый коричневый	2F75B5 Информация	EAF2FB Фон информации	9A6100 Предупреждение
FDF3DE Фон предупреждения	F6E9E4 Фон проблемных значений			

Правило. Расходы не красятся в красный. Красный в отчёте означает «требуется действия прямо сейчас», а расход — это норма. Для расходов приглушённый коричневый 7B4437, он читается как «минус», но не кричит.

2. Шрифт и размеры

Что	Значение	Примечание
Шрифт отчётов	Helvetica Light	Основной шрифт управленческого пакета
Шрифт сводных и дашбордных выгрузок	Roboto	Helvetica Light есть не на всех машинах: если шрифта нет, Excel молча подставляет свой, и файл выглядит чужим. Roboto ставится бесплатно и одинаково выглядит везде
Заголовок листа	14 пт, полужирный	Цвет 1F1F1F
Подзаголовок	9 пт	Цвет 4A4A4A
Строка параметров	9 пт	Цвет 8A8A8A
Шапка таблицы	10 пт, полужирный, белый	На заливке 2F6656
Данные	10 пт	Обычное начертание
Итоги	10 пт, полужирный	На заливке E7F1ED
Сноски и подписи	8 пт	Цвет 8A8A8A
Значение KPI-карточки	16 пт, полужирный	Цвет 1F5E4E

3. Числовые форматы

Отрицательные значения всегда в скобках, а не со знаком минус. Ноль — тире, а не «0»: пустая строка отчёта не должна выглядеть как посчитанный ноль.

FMT_MONEY	= '#,##0;(#,##0);"—'	# суммы без копеек
FMT_MONEY_DEC	= '#,##0.00;(#,##0.00);"—'	# суммы с копейками
FMT_PCT	= '#,##0.0" %";(#,##0.0" %");"—'	
FMT_QTY	= '#,##0;(#,##0);"—'	# количества
FMT_PRICE	= '#,##0.00;(#,##0.00);"—'	# цены за единицу
FMT_DATE	= 'dd.mm.yyyy'	
FMT_DATETIME	= 'dd.mm.yyyy hh:mm'	

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Показатель	Сумма	Доля	Количество
Выручка без НДС	26 025 839	100,0 %	1 553 053
Себестоимость	(8 805 412)	(33,8 %)	1 553 053
Комиссия WB	(4 112 907)	(15,8 %)	—
Прочие удержания	—	—	—
ИТОГО валовая прибыль	13 107 520	50,4 %	1 553 053

Почему тире, а не ноль. В отчёте есть разница между «посчитали и получилось ноль» и «здесь нечего считать». Формат "—" в третьей секции показывает тире именно для пустых значений, и глаз сразу отделяет одно от другого.

4. Анатомия листа

Каждый лист отчёта устроен одинаково. Порядок элементов сверху вниз фиксирован — человек, открывший любой лист, сразу понимает, где он находится и как вернуться.

← Оглавление

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Управленческий учёт, метод начисления
Российский рубль (RUB) · дата отчёта: 17.09.2026 · период: январь 2026 — сентябрь 2026

Код	Статья	Июль	Август	Сентябрь	Итого
1	ВЫРУЧКА	8 104 220	9 330 118	8 591 501	26 025 839
1.1	Продажи до СПП	10 940 512	12 596 659	11 598 526	35 135 697
1.2	Продажи по отчёту WB	8 104 220	9 330 118	8 591 501	26 025 839
1.6	Себестоимость	(2 742 106)	(3 157 340)	(2 905 966)	(8 805 412)
1.9	Комиссия WB	(1 280 467)	(1 474 380)	(1 358 060)	(4 112 907)
GP1	ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	4 081 647	4 698 398	4 327 475	13 107 520

СТРОКИ 1-5 — ШАПКА ЛИСТА, С ШЕСТОЙ НАЧИНАЕТСЯ ТАБЛИЦА

Строка	Элемент	Как оформлен
1	Кнопка «← Оглавление»	Заливка E7F1ED , текст 1F5E4E , 9 пт полужирный, снизу граница D9D9D9 . Высота 16. Без подчёркивания и без синего цвета — это кнопка, а не ссылка из интернета
2	Заголовок листа	14 пт полужирный, 1F1F1F , объединён на всю ширину. Высота 24
3	Подзаголовок	9 пт, 4A4A4A . Что именно показывает лист. Высота 14
4	Строка параметров	9 пт, 8A8A8A . Валюта, дата отчёта, период. Высота 14
5	Фирменная линия	Нижняя граница цветом 2F6656 на всю ширину. Высота 6 — это разделитель, а не строка данных
6+	Шапка таблицы и данные	См. ниже

Почему шапка листа белая. Тяжёлых заливок во всю ширину намеренно нет. Цветом выделяется только шапка таблицы и итоги — тогда взгляд сразу идёт к цифрам, а не к декорациям. Если залить ещё и заголовок, лист становится пёстрым и все акценты обесцениваются.

Общие настройки листа

```
ws.sheet_view.showGridLines = False      # сетку Excel убираем всегда
ws.page_setup.orientation    = "landscape" # или "portrait" для узких листов
ws.page_setup.fitToWidth     = 1
ws.page_setup.fitToHeight    = 0
ws.sheet_properties.pageSetUpPr = PageSetupProperties(fitToPage=True)
ws.print_options.horizontalCentered = True

# заморозка: шапка таблицы и первый столбец
ws.freeze_panes = ws.cell(row=header_row + 1, column=2)
```

5. Зебра и разделители колонок

Зебра — единственное украшение, которое разрешено. Но у неё есть строгое правило: она не имеет права перебивать смысловую заливку.

Правило

- Красятся только **чётные** строки диапазона данных.
- Красятся только ячейки, у которых заливки ещё нет. Итоги, шапки и колонки «Итого» уже покрашены по смыслу — зебра их не трогает.
- Шапка листа и строка заголовков в диапазон зебры не входят.

```
def apply_zebra(ws, first_row, last_row, first_col, last_col):
    """
    Красит только пустые ячейки и не перебивает итоги,
    шапки и колонки итогов.
    """
    zebra = fill(ZEBRA_ROW) # F7F7F7

    for row in range(first_row, last_row + 1):
        if row % 2:
            continue

        for col in range(first_col, last_col + 1):
            cell = ws.cell(row=row, column=col)

            # не перебиваем уже заданные смысловые заливки
            if cell.fill.fill_type:
                continue

            cell.fill = zebra
```

Частая ошибка. Если красить зебру в лоб, по всем чётным строкам, она ляжет поверх строк итогов и колонок «Итого». Файл сразу выглядит грязным, и непонятно, почему часть итогов бледнее остальных. Проверка `cell.fill.fill_type` и решает эту задачу.

Разделители колонок

Тонкие вертикальные линии между колонками. Ставятся **после** всех остальных границ и сохраняют то, что уже нарисовано сверху и снизу — иначе затрутся рамки итогов.

```
def apply_column_dividers(ws, first_row, last_row, first_col, last_col):
    for row in range(first_row, last_row + 1):
        for col in range(first_col, last_col):
            cell = ws.cell(row=row, column=col)
            old = cell.border # запоминаем, что было

            cell.border = Border(
                left=old.left,
                right=_side(LINE), # D9D9D9
                top=old.top, # верх и низ не трогаем
                bottom=old.bottom,
            )
```

Уровни вложенности

Когда в таблице есть иерархия, уровни различаются насыщенностью заливки, а не отступами.

Уровень	Пример строки	Сумма
1 — раздел	100000 Операционная деятельность	18 402 118
2 — операция	110000 Поступления от операционной деятельности	26 025 839
3 — статья	111000 Выручка от продажи товаров	26 025 839
4 — контрагент	ООО «Вайлдберриз»	26 025 839
5 — договор	Оферта № 6/н от 2024-08-01	26 025 839
ИТОГО		18 402 118

Уровень	Заливка	Начертание
Раздел	E7F1ED	Полужирный
Подраздел	EDF5F1	Полужирный
Статья	F3F8F6	Обычный
Ниже статьи	нет, работает зебра	Обычный
Итог	E7F1ED	Полужирный, сверху линия 2F6656 medium, снизу double

6. Оглавление и навигация

Первый лист книги всегда называется «Оглавление». Он решает одну задачу: человек, открывший файл, за секунду понимает, что внутри, и попадает в нужный лист одним щелчком.

Что на нём

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПАКЕТ ОТЧЁТНОСТИ

Управленческая отчётность (management pack)
Российский рубль (RUB) · дата отчёта: 17.09.2026 · период: январь 2026 — сентябрь 2026

ВЫРУЧКА БЕЗ НДС до СПП 26 025 839 сентябрь 2026	EBITDA 5 318 402 сентябрь 2026	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 3 914 077 сентябрь 2026	ОСТАТОК ДС НА КОНЕЦ 9 240 155 сентябрь 2026
--	---	---	--

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Щёлкните на названии листа, чтобы перейти. На каждом листе есть кнопка возврата в оглавление.

> P&L	Отчёт о прибылях и убытках с промежуточными итогами, EBITDA, налогом и рентабельностью
> Расшифровки P&L	Расшифровка каждой строки P&L: статья, контрагент, договор
> Юнит-экономика	Количества, цены и себестоимость на единицу, три уровня маржинальности
> Cash Flow	Движение денежных средств прямым методом по видам деятельности
> Остатки ДС	Банковские счета, деньги в пути, баланс WB и депозиты

Файл сформирован автоматически · 17.09.2026 12:40

Элемент	Как сделан
KPI-карточки	Четыре штуки. Первая выделена заливкой E7F1ED и зелёной подписью — это главный показатель. Сверху у каждой линия 2F6656 , по бокам и снизу D9D9D9 . Три строки: подпись 8 пт, значение 16 пт полужирным 1F5E4E , период 8 пт серым. Высоты строк 16 / 26 / 16
Строки содержания	Слева название листа со стрелкой > , заливка E7F1ED , 10 пт полужирный 1F5E4E . Справа описание 9 пт 4A4A4A с переносом, объединено на три колонки. Высота строки 28. По диапазону проходят зебра и разделители колонок
Подвал	«Файл сформирован автоматически» плюс дата и время. 8 пт 8A8A8A

Ссылка на лист

```
c = write(ws, r, 2, "> " + name, font=f_link,
            fillc=SURFACE_4, border=B_BOTTOM, align="left", indent=1)
c.hyperlink = "#'%s'!A1" % name          # решётка = ссылка внутри книги
```

Кнопка возврата на каждом листе

```
TOC_SHEET_NAME = "Оглавление"

def back_to_toc(ws, row=1, col_start=COL_CODE, col_end=COL_LABEL):
    """Светло-зелёная плашка с зелёным текстом,
    без синей подчёркнутой ссылки."""
    ws.merge_cells(start_row=row, start_column=col_start,
                   end_row=row, end_column=col_end)

    c = ws.cell(row=row, column=col_start, value="← Оглавление")
    c.hyperlink = "#'%s'!A1" % TOC_SHEET_NAME
    c.font = Font(name=FONT, size=9, bold=True,
                  color=NAVY_3, underline=None) # underline=None — важно
    c.alignment = Alignment(horizontal="left", vertical="center", indent=1)

    for cc in range(col_start, col_end + 1):
        cell = ws.cell(row=row, column=cc)
        cell.fill = fill(SURFACE_4) # E7F1ED
        cell.border = Border(bottom=_side(LINE))

    ws.row_dimensions[row].height = 16
```

Про underline=None . Если не задать шрифт явно, Excel применит к ячейке с гиперссылкой встроенный стиль Hyperlink — синий подчёркнутый текст. В отчёте это выглядит как чужеродная веб-ссылка. Явный шрифт превращает её в аккуратную кнопку.

Обязательно в конце сборки книги. Если несколько листов остались «выделенными», Excel откроет файл в режиме группового редактирования, и правка на одном листе молча уйдёт сразу на все выделенные.

```
for sheet in wb.worksheets:
    for view in sheet.views.sheetView:
        view.tabSelected = False
wb.active = 0
```

Порядок листов

Оглавление, затем отчёты, затем пояснения, в самом конце — листы с исходными строками. Порядок задаётся явно, а не тем, в каком порядке листы создавались.

```
order = [TOC_SHEET_NAME, "P&L", "Расшифровки P&L", "Юнит-экономика",
        "Cash Flow", "Остатки ДС", "Поступления от WB",
        "Пояснения P&L", "Пояснения Юнит-экономика", "Пояснения Cash Flow"]

ordered = [wb[n] for n in order if n in wb.sheetnames]
ordered += [ws for ws in wb.worksheets if ws not in ordered]
wb._sheets = ordered
```

7. Нативные сводные таблицы Excel

Самая непростая часть. Речь про настоящую сводную Excel — ту, что разворачивается плюсиками, пересчитывается кнопкой «Обновить» и которую пользователь может перетасовать сам. Не про таблицу, притворяющуюся сводной.

Главное, что нужно знать заранее: orepruhl не умеет создавать сводные таблицы. Он умеет их сохранять, если они уже есть в файле. Поэтому подход такой: один раз собирается файл-скелет со сводными, дальше программа только подставляет в него данные и правит справочники значений.

Схема работы

Шаг	Что происходит	Зачем
1	Генератор собирает pivots_skeleton.xlsx	Правит XML внутри.xlsx напрямую: кэш сводной, поля, группировку дат, стиль. Запускается руками, когда меняется структура
2	Сборка отчёта открывает скелет через orepruhl	orepruhl не понимает сводные, но сохраняет их как есть
3	Заполняются листы-источники	Плоские таблицы raw_cf и raw_pl, на которые смотрят сводные
4	Книга сохраняется	—
5	restore_pivot_number_format()	Возвращает в файл формат чисел, который orepruhl выбросил
6	sync_pivot_items()	Переписывает справочники значений под фактические данные, чтобы уровни были свёрнуты

Скелет нельзя открывать в Excel и сохранять. Excel перепишет его по-своему и снесёт ручную правку XML — сводные перестанут работать или откроются раскрытыми. Смотреть можно, сохранять нельзя. Поэтому рядом со скелетом всегда лежит генератор: если файл всё-таки испортили, его пересобирают одной командой.

Что задаётся в скелете

Параметр	Значение
Строки Cash Flow	вид деятельности → операция → статья → подстатья → контрагент → договор
Строки P&L	раздел → счёт → группа статей → статья → контрагент → договор
Колонки	год → месяц → день, свёрнуты до года
Открыто при открытии файла	два верхних уровня, глубже — по кнопке «+»
Сортировка	sortType="ascending". Коды стоят в начале подписи, значит порядок идёт по коду
Подпись общего итога	grandTotalCaption="ИТОГО" вместо английского Grand Total
Имя меры	«в российских рублях (RUB)»
Обновление при открытии	refreshOnLoad="1"
Заморозка	xSplit="1" ySplit="6" topLeftCell="B7" — подписи строк и обе строки заголовка колонок

7.1 Группировка дат

Чтобы даты сворачивались в месяцы, а месяцы в годы, в кэш добавляются три служебных поля с группировкой. Без них дата останется просто числом, и Excel покажет её как порядковый номер.

```
def range_pr(by):
    return ('<rangePr autoStart="1" autoEnd="1" groupBy="%s" startDate="%s"'
            ' endDate="%s" groupInterval="1"/>' % (by, G_START, G_END))

def group_field(name, by, vals):
    return ('<cacheField name="%s" numFmtId="0" databaseField="0">'
            '<fieldGroup base="0">%s</fieldGroup></cacheField>'
            % (name, range_pr(by), group_items(vals)))

# границы диапазона группировки и словари подписей
G_START, G_END = "2023-09-22T00:00:00", "2026-03-18T00:00:00"

DAY_ITEMS = ["<2023-09-22"] + ["01-Jan" ... "31-Dec"] + [">2026-03-18"]
MONTH_ITEMS = ["<2023-09-22", "Jan" ... "Dec", ">2026-03-18"]
YEAR_ITEMS = ["<2023-09-22", "2023", "2024", "2025", "2026", ">2026-03-18"]
```

Про < и > в словарях. Excel всегда добавляет две служебные корзины: «раньше начала диапазона» и «позже конца». Их надо перечислить явно, иначе нумерация элементов съедет и группировка развалится. Границы G_START и G_END берутся с запасом по краям данных.

7.2 Почему уровни разворачиваются сами — и как это лечится

Уровень сводной свёрнут не потому, что так настроено поле. Он свёрнут, если у **каждого его значения** стоит признак «не раскрывать» (sd="0"). Признак живёт у конкретного значения в справочнике. Появилась новая статья или контрагент, которых в справочнике не было — и Excel после обновления показывает эту ветку раскрытой.

Поэтому перед выдачей файла справочники переписываются: в них складываются ровно те значения, что реально лежат в источнике, и всем уровням ниже открытых проставляется «свёрнуто».

```
PIVOT_LAYOUT = {
    "xl/pivotTables/pivotTable1.xml": {
        "cache": "xl/pivotCache/pivotCacheDefinition1.xml",
        "source": "raw_cf",
        "rows": ["activity", "operation", "item", "subitem",
                 "cp_name", "contract_name"],
    },
    "xl/pivotTables/pivotTable2.xml": {
        "cache": "xl/pivotCache/pivotCacheDefinition2.xml",
        "source": "raw_pl",
        "rows": ["parent_account_name", "account_name", "cost_item_group",
                 "cost_item", "cp_name", "contract_name"],
    },
}

PIVOT_OPEN_LEVELS = 2      # сколько верхних уровней открыто

# внутри sync_pivot_items, для каждого уровня:
collapsed = level >= PIVOT_OPEN_LEVELS

shared = ET.Element(tag("sharedItems"))
shared.set("count", str(len(values) + (1 if blank else 0)))
if blank:
    shared.set("containsBlank", "1")
for value in values:
    ET.SubElement(shared, tag("s")).set("v", value)
if blank:
    ET.SubElement(shared, tag("m"))    # пустое значение — отдельный элемент
```

Пустые значения. Если у части строк нет контрагента или договора, в справочнике должен быть элемент `<m/>` и атрибут `containsBlank="1"`. Иначе Excel посчитает справочник неполным и перестроит его сам — снова раскрыв ветки.

7.3 Формат чисел, который исчезает

Формат «разделители тысяч, отрицательные в скобках» нужен только сводным. Ни одна обычная ячейка на него не ссылается, и `openpyxl` при сохранении выбрасывает его из `styles.xml` как неиспользуемый. Результат: суммы в сводной показываются без разделителей и со знаком минус.

```
PIVOT_NUMBER_FORMAT = ('<numFmt numFmtId="171" '
                        'formatCode="#,##0;(#,##0);&quot;-&quot;"/>')

# после wb.save() открываем файл как zip и дописываем формат обратно
def restore_pivot_number_format(path):
    styles = zipfile.ZipFile(path).read("xl/styles.xml").decode("utf-8")

    if 'numFmtId="171"' in styles:
        return False

    if "<numFmts" in styles:
        # секция есть — увеличиваем счётчик и вставляем свой формат
        styles = re.sub(r'<numFmts count="(\d+)">', ..., styles, count=1)
    else:
        # секции нет — создаём её перед <fonts>
        styles = styles.replace(
            "<fonts", '<numFmts count="1">%s</numFmts><fonts'
            % PIVOT_NUMBER_FORMAT, 1)
```

Порядок важен: сначала `restore_pivot_number_format()`, потом `sync_pivot_items()`. Обе функции переписывают `zip` целиком, и вторая должна работать уже с восстановленными стилями.

8. Фирменный стиль сводной

Обычные заливки ячеек к сводной применять бессмысленно: при обновлении или развороте уровня Excel перерисует её, и оформление съедет. Поэтому в книгу добавляется **собственный стиль сводной таблицы** и назначается стилем по умолчанию.

```
<tableStyles count="1" defaultTableStyle="TableStyleMedium2"
  defaultPivotStyle="ManpackPivotGreen">
  <tableStyle name="ManpackPivotGreen" pivot="1" count="7">
    <tableStyleElement type="wholeTable" dxId="..." />
    <tableStyleElement type="headerRow" dxId="..." />
    <tableStyleElement type="totalRow" dxId="..." />
    <tableStyleElement type="firstRowStripe" size="1" dxId="..." />
    <tableStyleElement type="firstSubtotalRow" size="1" dxId="..." />
    <tableStyleElement type="secondSubtotalRow" size="1" dxId="..." />
    <tableStyleElement type="thirdSubtotalRow" size="1" dxId="..." />
  </tableStyle>
</tableStyles>
```

Элемент стиля	Оформление
wholeTable	Roboto 10, по бокам тонкие границы E6E6E6
headerRow	Полужирный белый на заливке 2F6656 , границы D4DDD9
totalRow	Полужирный 1F1F1F на E7F1ED , сверху линия 2F6656 medium, снизу double
firstRowStripe	Заливка E9E9E9 — зебра сводной чуть ярче обычной, иначе на зелёных подуровнях её не видно
firstSubtotalRow	Полужирный на E7F1ED
secondSubtotalRow	Полужирный на EDF5F1
thirdSubtotalRow	Обычный на F3F8F6

Шрифт всей книги. Стиль сводной задаёт свой шрифт, но подписи, которые Excel рисует сам — заголовки полей, кнопки фильтров — берут шрифт из общих настроек книги. Поэтому в styles.xml все <name val="..." /> заменяются на нужный одним регулярным выражением.

КАК ВЫГЛЯДИТ СВОДНАЯ В ЭТОМ СТИЛЕ

Статья	2025	2026	ИТОГО
– 100000 Операционная деятельность	41 208 330	26 025 839	67 234 169
– 110000 Поступления	52 114 900	35 135 697	87 250 597
+ 111000 Выручка от продажи товаров	52 114 900	35 135 697	87 250 597
+ 120000 Платежи	(10 906 570)	(9 109 858)	(20 016 428)
+ 200000 Инвестиционная деятельность	(2 400 000)	-	(2 400 000)
+ 300000 Финансовая деятельность	8 000 000	(1 200 000)	6 800 000
ИТОГО	46 808 330	24 825 839	71 634 169

ДВА ВЕРХНИХ УРОВНЯ ОТКРЫТЫ, НИЖЕ — ПО КНОПКЕ «+»; КОЛОНКИ СВЁРНУТЫ ДО ГОДА

9. Готовый блок констант

Копируется целиком в начало модуля, который строит отчёт.

```
# ----- палитра
NAVY      = "2F6656" # основной: шапки, плашки разделов
NAVY_2    = "3D7A67" # светлее: чередование годов
NAVY_3    = "1F5E4E" # темнее: итоги за период, ссылки
ACCENT    = "1F5E4E" # линия под заголовком листа

TEXT      = "1F1F1F" # основной текст
TEXT_2    = "4A4A4A" # второстепенный текст
MUTED     = "8A8A8A" # коды статей, подписи, сноски

PAGE      = "F7F7F7" # фон страницы
SURFACE   = "FFFFFF" # фон карточек и таблиц
SURFACE_2 = "F3F8F6" # чётные строки
SURFACE_3 = "EDF5F1" # колонки «Итого»
SURFACE_4 = "E7F1ED" # подзаголовки, кнопки навигации
SURFACE_5 = "FAFCFB" # почти белый с зелёным подтоном
TOTAL_ROW = "E7F1ED" # строки итогов
ZEBRA_ROW = "F7F7F7" # зебра

LINE      = "D9D9D9" # обычная граница
LINE_STRONG = "BFBFBF" # граница заметнее

INCOME    = "3C4043" # доходы и количества
EXPENSE   = "7B4437" # расходы

FREE      = "2F6656"; FREE_BG    = "E7F1ED" # «хорошо»
INFO      = "2F75B5"; INFO_BG    = "EAF2FB"
WARN      = "9A6100"; WARN_BG    = "FDF3DE"
OCCUPIED_BG = "F6E9E4" # проблемные значения

# ----- шрифт
FONT      = "Helvetica Light" # управленческий пакет
PIVOT_FONT = "Roboto" # сводные и выгрузки дашбордов

# ----- форматы чисел
FMT_MONEY    = '#,##0;(#,##0);"-'
FMT_MONEY_DEC = '#,##0.00;(#,##0.00);"-'
FMT_PCT      = '#,##0.0" %";(#,##0.0" %);"-'
FMT_QTY      = '#,##0;(#,##0);"-'
FMT_PRICE    = '#,##0.00;(#,##0.00);"-'
FMT_DATE     = 'dd.mm.yyyy'
FMT_DATETIME = 'dd.mm.yyyy hh:mm'

# ----- навигация
TOC_SHEET_NAME = "Оглавление"
PIVOT_OPEN_LEVELS = 2
```

Ширины колонок

Для повторяющихся заголовков ширина фиксируется, для остальных считается по содержимому с потолком.

```
COLUMN_WIDTHS = {
    "Дата": 12, "Дата остатка": 15, "USK": 15, "NM ID": 15,
    "Наименование": 35, "Бренд": 20, "Категория": 22, "Пол": 12,
    "Остаток всего": 16, "На WB": 14, "FBS": 14, "В пути": 14,
    "Выручка": 16, "WB реализовал": 16, "Фин результат WB": 18,
}

# для прочих колонок
ws.column_dimensions[letter].width = min(max_len + 2, 38)
```

10. Грабли

Всё перечисленное реально случалось. Каждый пункт стоил отдельного разбирательства, поэтому он здесь.

Симптом	Причина и что делать
Даты в сводной показываются числами вроде 45 832	В кэше у поля не выставлен <code>containsDate="1"</code> и не задан <code>numFmtId</code> . Без них Excel считает дату обычным числом. Лечится группировкой дат (раздел 7.1)
Сводная открывается полностью раскрытой	Признак <code>sd="0"</code> привязан к конкретным значениям справочника. Значения, которого в справочнике не было, Excel показывает раскрытым. Переписывать справочники под фактические данные перед выдачей файла
Суммы в сводной без разделителей и с минусом	openruхl выбросил формат <code>numFmtId="171"</code> из <code>styles.xml</code> , потому что на него не ссылается ни одна обычная ячейка. Дописывать формат обратно в сохранённый файл
Скелет перестал работать	Файл открыли в Excel и сохранили — Excel переписал XML по-своему. Пересобрать скелет генератором. Держать генератор рядом со скелетом всегда
Разделы идут не по коду: «2» выше «1»	Не отсортированы значения в справочнике и не выставлен <code>sortType="ascending"</code>
Шрифт не применился, вид «чужой»	Шрифта нет на машине, Excel молча подставил свой. Helvetica Light установлена не у всех — для файлов, которые уходят наружу, брать Roboto
Правка на одном листе ушла сразу на все	Несколько листов остались «выделенными», Excel открыл книгу в режиме группового редактирования. Сбрасывать <code>tabSelected</code> у всех листов в конце сборки
openruхl падает: «Excel does not support timezones in datetimes»	В данных дата со смещением часового пояса. Приводить к локальному времени и снимать <code>tzinfo</code> перед записью
Зебра легла поверх итогов, файл выглядит грязным	Красили все чётные строки подряд. Проверять <code>cell.fill.fill_type</code> и не трогать уже покрашенное
Итоги в строке ИТОГО не сходятся с суммой видимых строк	Складывали диапазон, в который попали и промежуточные итоги — двойной счёт. Складывать только прямых потомков или считать значение в Python и писать числом, а не формулой
Среднее в строке ИТОГО не похоже на правду	Взяли простое среднее по строкам. Для показателей вроде «средние часы» нужно среднее, взвешенное по количеству: $SUM(\text{кол-во} \times \text{значение}) / SUM(\text{кол-во})$
Ссылка на лист синяя и подчёркнутая	Не задан шрифт явно, применился встроенный стиль Hyperlink. Задавать <code>Font(..., underline=None)</code>

11. Чек-лист готового файла

Оформление

- Сетка Excel выключена на всех листах.
- Первый лист — «Оглавление», на нём KPI-карточки и кликабельное содержание.
- На каждом листе, кроме оглавления, в первой строке кнопка «← Оглавление».
- Шапка листа: заголовок, подзаголовок, параметры, фирменная линия.
- Шапка таблицы залита 2F6656, текст белый полужирный.
- Зебра только на чётных строках и не поверх смысловых заливок.
- Строка итогов: E7F1ED, полужирный, сверху medium, снизу double.
- Заморожены шапка таблицы и первый столбец.
- На широких листах включён автофильтр.

Числа

- Отрицательные значения в скобках, а не со знаком минус.
- Пустые значения — тире, а не ноль.
- Даты записаны датами, а не текстом, и с форматом dd.mm.yyyy.
- Суммы и количества выровнены вправо, текст — влево.
- Итоги сходятся с суммой строк, средние взвешены.

Сводные

- Формат numFmtId="171" вернули в файл после сохранения.
- Справочники значений переписаны под фактические данные.
- Открыто ровно два верхних уровня, остальные свёрнуты.
- Колонки-даты свёрнуты до года.
- Общий итог подписан «ИТОГО».
- Листы-источники стоят в конце книги.

Перед отправкой

- Ни один лист не остался выделенным, активен первый.
- Порядок листов задан явно.
- Файл открывается без предупреждений о восстановлении.
- Сводные разворачиваются плюсиками и пересчитываются кнопкой «Обновить».

Если что-то в этом документе расходится с реальностью — верна реальность. Стандарт снят с рабочего кода на сентябрь 2026 года; когда код меняется, документ стоит обновить.